Unidad V – Operaciones aritméticas en conjuntos difusos – Método Intervalar (ver Teorema de la Descomposición)

Ejercicios resueltos

Número difuso triangular

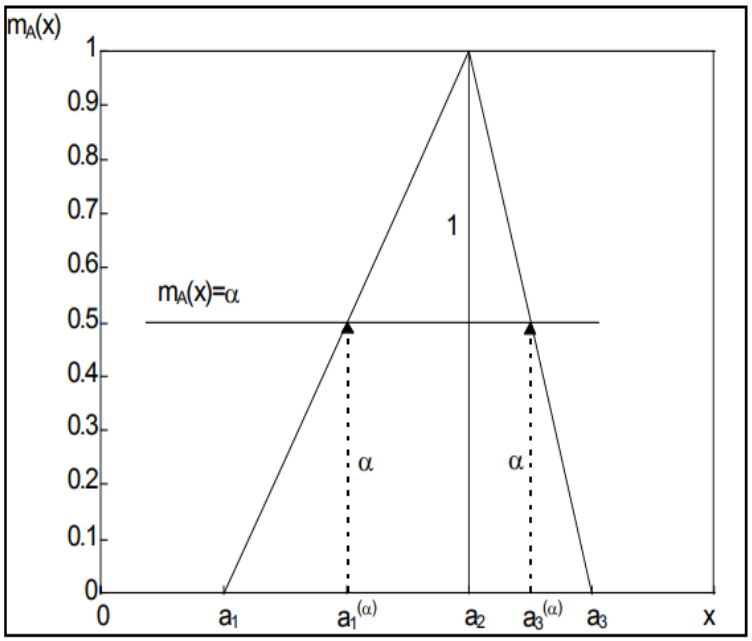

Figura 1: Número difuso triangular A= (a_1, a_2, a_3)

La función de pertenencia para este número difuso triangular viene dada por:

$$
\begin{aligned}
m_A(x) &= 0, \quad x < a_1 \\
&= (x-a_1) / (a_2-a_1), \quad a_1 \le x \le a_2 \\
&= (a_3-x) / (a_3-a_2), \quad a_2 \le x \le a_3 \\
&= 0, \quad x > a_3
\end{aligned}
$$

Alternativamente, se puede definir un número difuso triangular definiendo el intervalo de confianza de nivel α como sigue:

$$\mathbf{A}_\alpha = [a_1^{(\alpha)}, a_3^{(\alpha)}] = [a_1 + (a_2-a_1)\alpha,\ a_3 - (a_3-a_2)\alpha], \quad \forall\alpha \in [0, 1]$$

Ejemplo

El número difuso triangular (-4, -1, 1), tiene como función de pertenencia:

$$
\begin{aligned}
m_A(x) &= 0, \quad x < -4 \\
&= (x + 4) / 3, \quad -4 \le x \le -1 \\
&= (1-x) / 2, \quad -1 \le x \le 1 \\
&= 0, \quad x > 1
\end{aligned}
$$

Y su representación gráfica es el de la figura 2:

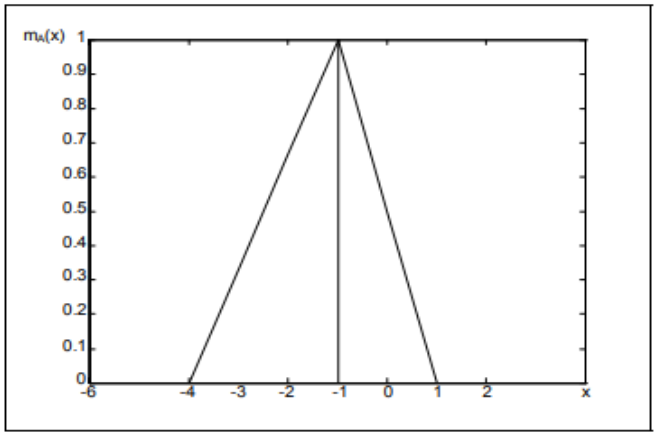

Figura 2: Número difuso triangular A= (-4, -1, 1)

Como se ha dicho anteriormente, por el Teorema de la Descomposición, también podemos definir este número difuso utilizando intervalos de confianza de nivel α (familia de α-cortes), como sigue:

$$[\, a_1^{(\alpha)} , a_3^{(\alpha)} \,] = [-4 + (-1 - (-4))\, \alpha \,,\ \ 1 - (\, 1 - (-1))\, \alpha] = [3\, \alpha - 4 \,,\ 1 - 2\, \alpha]$$

Obsérvese que para **α = 0**, se obtiene como intervalo la base del triángulo [-4 , 1], y para **α = 1**, se tiene el punto de máximo nivel de presunción [-1 , -1]. Puede comprobarse fácilmente que se cumple la expresión formulada **para cualquier valor intermedio de α**.

Operaciones aritméticas con números difusos

Antes que nada, conviene adelantar que si bien la suma, la resta y la multiplicación por un número real de números difusos triangulares, da como resultado un número difuso triangular, operaciones como la multiplicación, inverso, división, máximo y mínimo, entre otras, no arrojan necesariamente como resultado un número difuso triangular. Sin embargo, como veremos, se han propuesto algunas aproximaciones al respecto. Definiremos un número difuso triangular mediante la terna ya conocida y aplicaremos los conceptos vistos para los intervalos de confianza. Veamos seguidamente las principales operaciones.

- **Suma**:

Sean $A=(a_1, a_2, a_3)$ y $B=(b_1, b_2, b_3)$ dos números difusos triangulares. Su suma vendría dada por:

$$A\ (+)\ B = (a_1, a_2, a_3)\ (+)\ (b_1, b_2, b_3) = (a_1+b_1, a_2+b_2, a_3+b_3)$$

También podríamos usar el concepto de intervalo de confianza de nivel α (familia de α-cortes):

$$\mathbf{A_\alpha = [\ a_1^{(\alpha)}\ ,\ a_3^{(\alpha)}\ ] = [\ a_1 + (a_2 - a_1)\,\alpha\ ,\ \ a_3 - (a_3 - a_2)\,\alpha]}\ .$$

$$\mathbf{B}_\alpha = [b_1^{(\alpha)}\ ,\ b_3^{(\alpha)}] = [b_1 + (b_2-b_1)\alpha,\ b_3 - (b_3-b_2)\alpha]\ .$$

Ejemplo

A=(-3, 2, 4) y B=(-1, 0, 5)

A (+) B = (-4, 2, 9)

De otra forma,

$$\mathbf{A}_\alpha = [-3+(2+3)\alpha,\ 4-(4-2)\alpha] = [5\alpha-3,\ 4-2\alpha]$$

$$\mathbf{B}_\alpha = [-1+(0+1)\alpha,\ 5-(5-0)\alpha] = [\alpha-1,\ 5-5\alpha]$$

$$\mathbf{A}_\alpha\ (+)\mathbf{B}_\alpha = [(5\alpha-3)+(\alpha-1),\ (4-2\alpha)+(5-5\alpha)] =$$

$$= [6\alpha-4,\ 9-7\alpha]$$

Como puede comprobarse, para $\alpha = 0$, tenemos que $\mathbf{A}_0\ (+)\mathbf{B}_0 = [-4, 9]$, y , para $\alpha = 1$, resulta que $\mathbf{A}_1\ (+)\mathbf{B}_1 = [2, 2] = 2$. El número es el [-4, 2, 9].

Los cálculos efectuados mediante intervalos resultan, obviamente, mucho menos complicados que los efectuados mediante la función de pertenencia.

- **Resta**:

$$A\ (-)\ B = (a_1, a_2, a_3)\ (-)\ (b_1, b_2, b_3) = (a_1-b_3,\ a_2-b_2,\ a_3-b_1)$$

Ejemplo

A=(-3, 2, 4) y B=(-1, 0, 5)

A (-) B = (-8, 2, 5).

Utilizando niveles de presunción tendríamos,

$$\mathbf{A}_\alpha\ (-)\mathbf{B}_\alpha = [(5\alpha-3)-(5-5\alpha),\ (4-2\alpha)-(\alpha-1)] =$$

$$= [10\alpha-8,\ 5-3\alpha].$$

Puede comprobarse que para $\alpha=0$ se tiene que $\mathbf{A}_0\ (-)\ \mathbf{B}_0 = [-8, 5]$ y, para $\alpha=1$ resulta que $\mathbf{A}_1\ (-)\ \mathbf{B}_1 = [2, 2] = 2$.

- **Multiplicación por k∈R**:

Si $A=(a_1, a_2, a_3)$, tendremos que $k \cdot A = (ka_1, ka_2, ka_3)$, para k positivo.

De igual forma, para el caso de trabajar con niveles de confianza, tendríamos que,

$$k \cdot \mathbf{A}_\alpha = [k\{a_1+ (a_2-a_1)\alpha\}, k\{a_3-(a_3-a_2)\alpha\}]$$

Ejemplo

Sea A = (-3, 2, 4) y multipliquemos por k=2. La respuesta será:

$$k \cdot A = (-6, 4, 8)$$

Si lo hacemos con niveles de confianza, la solución vendría dada en la forma,

$K \cdot A_\alpha = (2 \{-3+(2+3)\alpha\} , 2\{4-(4-2)\alpha)\} = (10\alpha – 6, 8 - 4\alpha)$

Que cumple las condiciones requeridas para α=0 y para α=1.